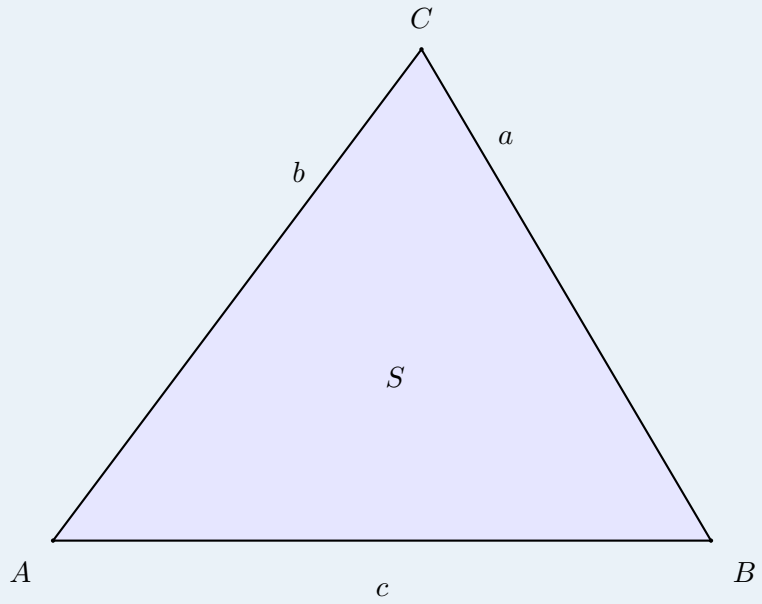
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T037 海伦公式（三角形面积公式）

二级结论

这个结论解决什么问题？

题目只告诉你三角形的**三条边长**，却没有告诉你高、角度或坐标，怎样直接求出面积？海伦公式把原本需要求高或角度的题，变成**加、减、乘、开平方**。



三边确定，面积 S 就确定；不必把未知的高或角先算出来。

条件与字母含义

条件一：

ABC 是一个真正的三角形；$a=BC>0$，$b=CA>0$，$c=AB>0$。

条件二：

$a+b>c$，$b+c>a$，$c+a>b$（任意两边之和大于第三边）。

记号：

面积记为 $S>0$，半周长记为 $p=\dfrac{a+b+c}{2}$。

结论一：已知三边，直接求面积（核心）

$$\boxed{S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},\qquad p=\frac{a+b+c}{2}.}$$

四个量依次是**半周长、半周长减第一边、减第二边、减第三边**。

结论二：不设半周长的等价写法

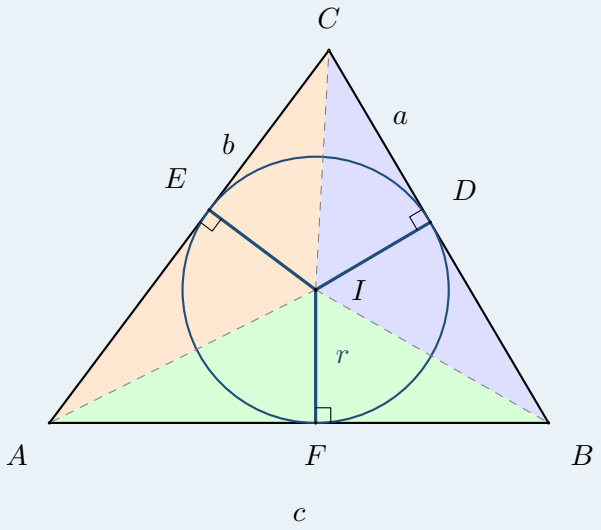
$$\boxed{16S^2=(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c).}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

用途：在推导中看见“两个平方相减”时，上面这四个因式会自然出现；它们不是需要另外死记的一套公式。

结论三：求内切圆半径（延伸） 设内切圆半径为 r，连接内心 I 与三个顶点：



三块面积相加：$S = ar/2 + br/2 + cr/2 = pr$。

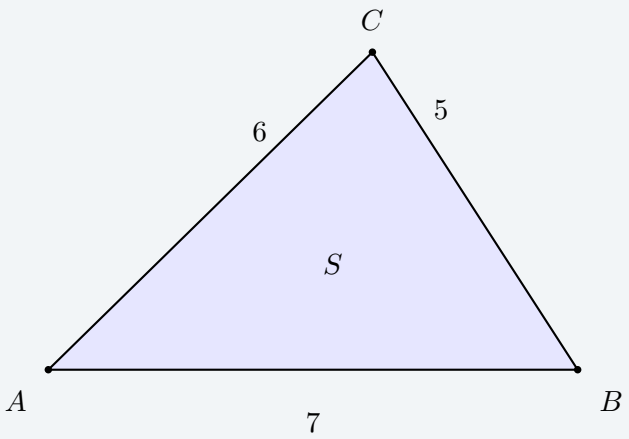
因为 $S = pr$，所以

$$\boxed{r = \frac{S}{p} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}.}$$

最重要的适用范围： **三边都能确定而高、角不方便求**时优先考虑；**直角三角形已经有两条直角边**时，直接用“底 × 高 ÷2”往往更快。

理解说明

先想一道题：只知道 $5, 6, 7$，高在哪里？



已知三边 $5, 6, 7$；高和角都没有给出，直接用海伦公式求 S。

图中三边已足够确定面积；与其另设高或先求角，不如直接使用已有边长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一眼应该看什么？

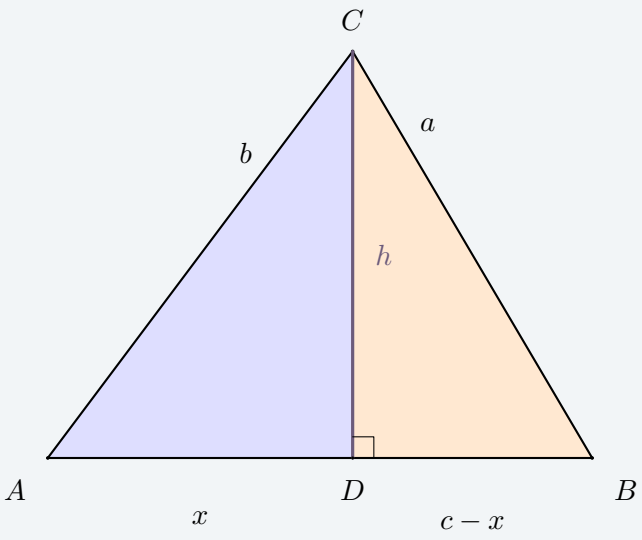
- 三条边**已经知道**，但高或夹角**不知道**：优先考虑海伦公式。
- 已知**两边和它们的夹角**：先考虑 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$，不必强求第三边。
- 已知**直角边**或等腰三角形的高**很容易作出**：先用 $S=\frac{1}{2}\times$ 底 $\times$ 高。
- 已知**面积、周长，并含未知边**：把海伦公式平方，建立一元二次方程，可能反求未知边。

为什么要用半周长 p？

$$p-a=\frac{b+c-a}{2},\quad p-b=\frac{c+a-b}{2},\quad p-c=\frac{a+b-c}{2}.$$

这些量都是正数：例如 $p-a>0$，就来自“$b+c>a$”。所以根号里的四个数都为正，面积算出来才合理。

真正值得理解的来源：把未知的高消掉 以一条较长的边作底，作出高 h，垂足把底边分成两段。对高左右的两个直角三角形分别使用**勾股定理**；把两式相减，h^2 会消失。再利用**平方差公式**，面积平方就能拆成四个只含三边的因式。

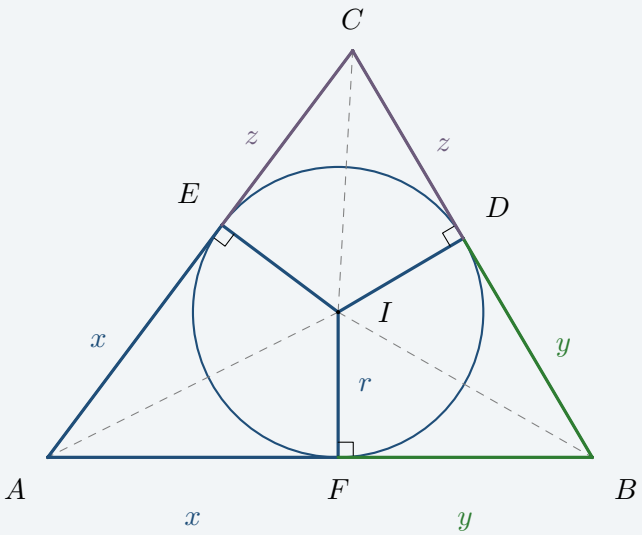


底边 $AB=c$；两个直角三角形共用同一条高 $CD=h$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

另一个令人容易记住的理解：内切圆 同一顶点引出的两条切线段等长，图中同色两段对应同一个字母。



同一顶点的两条切线段等长：$AF = AE = x$，$BF = BD = y$，$CD = CE = z$。

把三对切线段长分别记为 x, y, z，沿边相加：

$$a = y + z, \qquad b = z + x, \qquad c = x + y, \qquad p = x + y + z.$$

因而 $x = p - a$、$y = p - b$、$z = p - c$。内心到三边的距离都是 r，三块小三角形面积相加就是

$$S = \tfrac{1}{2}ar + \tfrac{1}{2}br + \tfrac{1}{2}cr = pr.$$

高中三角函数还能推出 $r^2 = \dfrac{xyz}{x + y + z}$，于是

$$S^2 = p^2r^2 = pxyz = p(p - a)(p - b)(p - c).$$

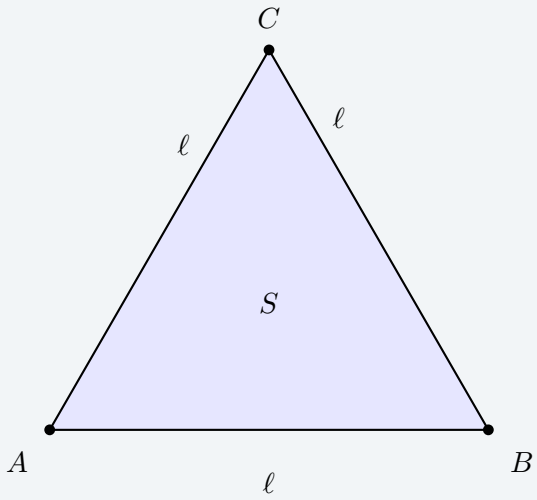
说明：上面的等式不是要求初中生凭空相信；完整推导放在第三部分的第二种证明，包含每步理由。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

特殊情形一：等边三角形，海伦公式变回熟悉的公式

设等边三角形边长为 $\ell>0$，即 $a=b=c=\ell$。



三条边都相等，三个半周长差也相等：$p-a=p-b=p-c=\ell/2$。

先代入半周长，再逐个计算根号中的四项：

$$p=\frac{3\ell}{2},\qquad p-a=p-b=p-c=\frac{\ell}{2}.$$

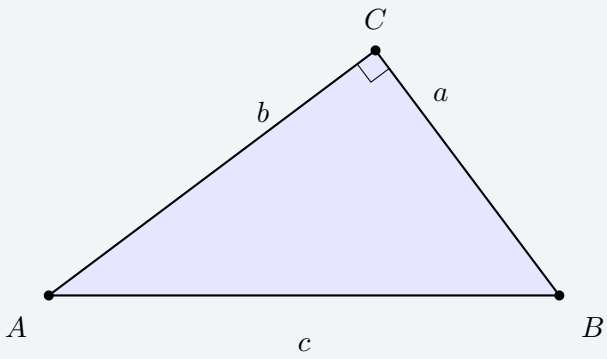
于是海伦公式直接给出

$$S=\sqrt{\frac{3\ell}{2}\cdot\frac{\ell}{2}\cdot\frac{\ell}{2}\cdot\frac{\ell}{2}}=\sqrt{\frac{3\ell^4}{16}}=\boxed{\frac{\sqrt{3}}{4}\ell^2}.$$

回验：等边三角形作高得 $h=\sqrt{3}\ell/2$，底乘高的一半也是 $\ell h/2=\sqrt{3}\ell^2/4$。例如边长 6，海伦公式算得 $S=9\sqrt{3}$。这说明等边三角形面积公式正是海伦公式的一种特殊情形。

特殊情形二：直角三角形，海伦公式变成两直角边乘积的一半

设 $\angle C=90°$，两直角边为 $a=BC, b=CA>0$，斜边为 $c=AB$，则 $c^2=a^2+b^2$。



这里的 c 是斜边；勾股关系 $c^2=a^2+b^2$ 是化简的关键。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

仍令 $p=(a+b+c)/2$。把海伦公式的四个因子配成两对：

$$p(p-c)=\frac{(a+b+c)(a+b-c)}{4}=\frac{(a+b)^2-c^2}{4}=\frac{ab}{2},$$
$$(p-a)(p-b)=\frac{(b+c-a)(a+c-b)}{4}=\frac{c^2-(a-b)^2}{4}=\frac{ab}{2}.$$

两处最后一步都用到了 $c^2=a^2+b^2$。因此

$$S=\sqrt{p(p-c)(p-a)(p-b)}=\sqrt{\frac{ab}{2}\cdot\frac{ab}{2}}=\boxed{\frac{ab}{2}},$$

最后一步利用 $a,b>0$，面积取正值。例如 $3,4,5$ 直角三角形，$p=6$，直接代入为

$$S=\sqrt{6(6-3)(6-4)(6-5)}=\sqrt{36}=6=\frac{1}{2}\times 3\times 4.$$

记忆要点：海伦公式也适用于直角三角形；结果与底乘高的一半完全一致。实际解题时，直角边已经给出就直接用 $ab/2$，这里的代入主要用于理解和验证公式。

为什么说这个结论有用？

- **少设未知数：**有三边，就无需再设高 h 或角 C 来求面积。
- **方便求其他量：**面积求出后，可求某边上的高 $h=2S/$该边长，或内切圆半径 $r=S/p$。
- **反过来求边：**题目给出面积和周长时，海伦公式能转成关于未知边的方程。
- **方便判断方法是否划算：**若需要先费力求出第三边才能套公式，它未必比常规面积公式快。

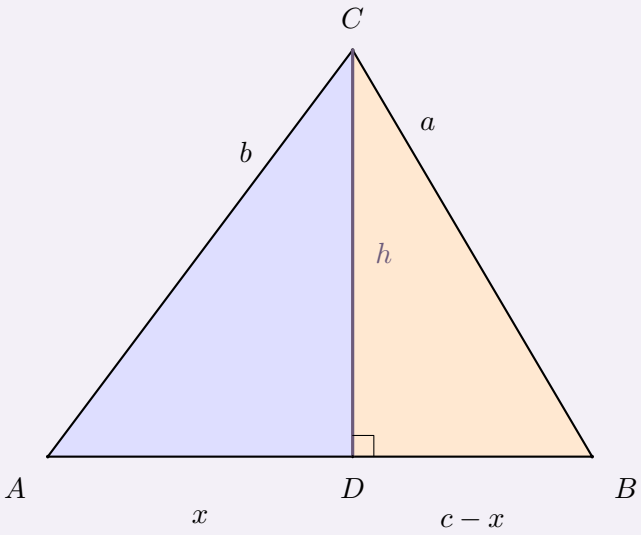
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明一：门槛最低——只有勾股定理、平方差（初中知识）

目标：不使用正弦、余弦、正切，也不使用任何超出初中知识的定理。设 $BC=a$、$CA=b$、$AB=c$。由于三边在公式里的地位相同，可以把**最长的边**记为 c。从 C 向 AB 作垂线，垂足为 D，令 $CD=h$、$AD=x$，则 $DB=c-x$。**为什么 D 在边 AB 上？**因为 AB 最长：如果垂足落在 A 的左边，直角三角形 BCD 的斜边 BC 就比 BD 还长，而 $BD>BA$，于是 $BC>AB$，与最长边为 AB 矛盾；落在 B 的右边同理。



底边 $AB=c$；两个直角三角形共用同一条高 $CD=h$。

第 1 步：对左右两个直角三角形分别用勾股定理。

$$\begin{cases} b^2=x^2+h^2, & \text{在}\triangle ACD\text{ 中,} \\ a^2=(c-x)^2+h^2, & \text{在}\triangle BCD\text{ 中.} \end{cases}$$

为什么这样做？两式都有相同的 h^2，相减就可以把不知道的高消掉。

第 2 步：两式相减，先求出 x。

$$\begin{aligned} b^2-a^2 &= x^2-(c-x)^2 \\ &= x^2-(c^2-2cx+x^2) \\ &= 2cx-c^2. \end{aligned}$$

所以

$$2cx=b^2+c^2-a^2,\qquad x=\frac{b^2+c^2-a^2}{2c}.$$

关键：没有求出高，却已经把底边的分段 x 表示成了三边。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 3 步：面积用底乘高，先算面积的平方。

因为 $S=\frac{1}{2}ch$，所以 $4S^2=c^2h^2$。又因为 $h^2=b^2-x^2$，故

$$\begin{aligned}16S^2&=4c^2h^2\\&=4c^2(b^2-x^2)\\&=4b^2c^2-(2cx)^2\\&=4b^2c^2-(b^2+c^2-a^2)^2.\end{aligned}$$

为什么算 S^2 而不是 S？这样可以不急着开根号，先把式子变成两个平方的差。

第 4 步：先用一次平方差，再连续用平方差。

$$\begin{aligned}16S^2&=(2bc)^2-(b^2+c^2-a^2)^2\\&=[\,2bc+b^2+c^2-a^2\,][\,2bc-b^2-c^2+a^2\,]\\&=[\,(b+c)^2-a^2\,][\,a^2-(b-c)^2\,]\\&=(b+c+a)(b+c-a)\\&\quad\cdot(a+b-c)(a-b+c).\end{aligned}$$

为什么突然出现四个括号？因为 $(b+c)^2-a^2=(b+c-a)(b+c+a)$，$a^2-(b-c)^2=(a-b+c)(a+b-c)$。每次都只是初中学过的“$u^2-v^2=(u-v)(u+v)$”。

第 5 步：将四个括号改写成半周长。

令 $p=(a+b+c)/2$，逐个对应：

$$\begin{aligned}a+b+c&=2p,&\qquad b+c-a&=2(p-a),\\a+b-c&=2(p-c),&\qquad a-b+c&=2(p-b).\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}16S^2&=2p\cdot2(p-a)\cdot2(p-b)\cdot2(p-c)\\&=16p(p-a)(p-b)(p-c).\end{aligned}$$

两边除以 16，得到 $S^2=p(p-a)(p-b)(p-c)$。因为三角形面积 $S>0$，所以

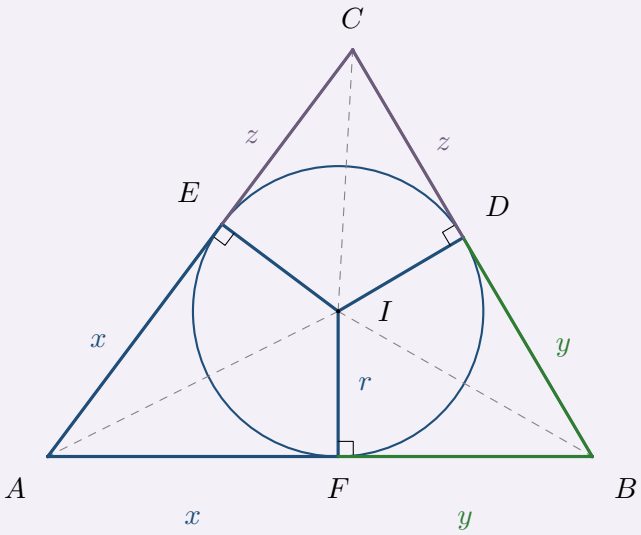
$$\boxed{S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明二：关键步骤最少——内切圆＋两个半角（高中三角函数）

目标：用三个关键环节直接推出 $S^2=p(p-a)(p-b)(p-c)$，看清半周长三个差从哪里来。设内切圆圆心为 I、半径为 $r>0$，与 BC、CA、AB 分别切于 D、E、F。记 $AF=AE=x$、$BF=BD=y$、$CD=CE=z$。这些相等是因为，从同一个顶点向圆作的两条切线段等长；也可用勾股定理证明，如 $AF^2=AI^2-r^2=AE^2$。



同一顶点的两条切线段等长：$AF=AE=x$，$BF=BD=y$，$CD=CE=z$。

第 1 步：用三个切线段表示三边。

$$a=y+z,\quad b=z+x,\quad c=x+y,\quad p=x+y+z.$$

故

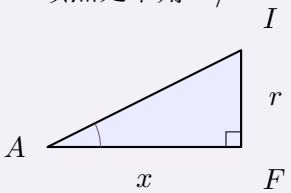
$$x=p-a,\quad y=p-b,\quad z=p-c.$$

连接 IA、IB、IC，三个以 a,b,c 为底、以 r 为高的小三角形恰好拼成原三角形，因此

$$S=\frac{ar}{2}+\frac{br}{2}+\frac{cr}{2}=pr.$$

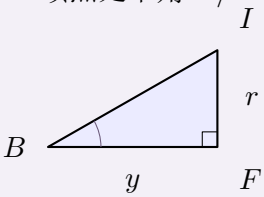
第 2 步：用两角和的正切公式，只求一条等式。

顶点处半角 $A/2$



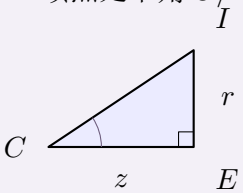
$\tan(A/2)=r/x$

顶点处半角 $B/2$



$\tan(B/2)=r/y$

顶点处半角 $C/2$



$\tan(C/2)=r/z$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因 AI、BI、CI 分别平分三个角，在直角三角形 AIF、BIF、CIE 中，

$$\tan\frac{A}{2}=\frac{r}{x},\quad \tan\frac{B}{2}=\frac{r}{y},\quad \tan\frac{C}{2}=\frac{r}{z}.$$

又由 $A+B+C=180^\circ$，有 $\frac{A}{2}+\frac{B}{2}=90^\circ-\frac{C}{2}$。利用高中学过的两角和公式

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta},$$

因 $0<A/2+B/2<90^\circ$，正切存在，且两角和公式的分母为正；下面的除法都有意义。左边先计算成

$$\tan\left(\frac{A}{2}+\frac{B}{2}\right)=\frac{\frac{r}{x}+\frac{r}{y}}{1-\frac{r^2}{xy}}=\frac{r(x+y)}{xy-r^2}.$$

而右边同一个角的正切是

$$\tan\left(90^\circ-\frac{C}{2}\right)=\frac{1}{\tan(C/2)}=\frac{z}{r}.$$

两个结果相等：

$$\frac{r(x+y)}{xy-r^2}=\frac{z}{r}\Longrightarrow r^2(x+y)=xyz-zr^2\Longrightarrow \boxed{r^2(x+y+z)=xyz}.$$

第 3 步：把 $S=pr$ 代回去。

因 $p=x+y+z$，有 $r^2p=xyz$，从而

$$S^2=p^2r^2=p\cdot xyz=p(p-a)(p-b)(p-c).$$

面积取正平方根，得到海伦公式。

适用提醒：这种证明很适合理解 “$p-a$ 就是切线段” 的来源；若尚未学过正切两角和公式，**不要把它当作初中证明**。

补充：如果只比书写行数，下面三行更短。

已经学过正弦面积公式和余弦定理时，可以把**后面的常规证明**压缩为

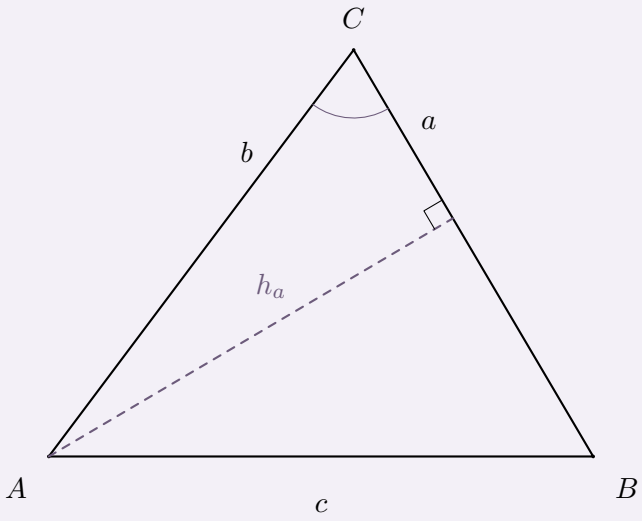
$$\begin{aligned}16S^2&=4a^2b^2-(a^2+b^2-c^2)^2\\&=[(a+b)^2-c^2][c^2-(a-b)^2]\\&=(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c)\\&=16p(p-a)(p-b)(p-c).\end{aligned}$$

这里第一行来自 “$S=\frac{1}{2}ab\sin C$ 加余弦定理”，第二行是**平方差；它不是另一种新定理**，而是把证明三缩写成考场上的少量步骤。若不清楚第一行为什么成立，请紧接着看完整的常规证明。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明三：常规证明——正弦面积公式＋余弦定理（高中方法）



两边 a,b 的夹角在顶点 C；对应高 $h_a = b\sin C$。

第 1 步：先把面积写成两边与夹角。由于 $a=BC$ 与 $b=CA$ 的夹角为 C，故

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C,\qquad S^2=\frac{1}{4}a^2b^2\sin^2 C.$$

第 2 步：余弦定理消去角 C。

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C\quad\Longrightarrow\quad \cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}.$$

由 $\sin^2 C+\cos^2 C=1$，

$$\sin^2 C=1-\left(\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\right)^2.$$

第 3 步：代回面积平方，把它拆成两个平方的差。

$$\begin{aligned}16S^2&=4a^2b^2\left(1-\frac{(a^2+b^2-c^2)^2}{4a^2b^2}\right)\\&=4a^2b^2-(a^2+b^2-c^2)^2\\&=(2ab)^2-(a^2+b^2-c^2)^2.\end{aligned}$$

第 4 步：两次平方差分解，不跳步。

$$\begin{aligned}16S^2&=[\,2ab+(a^2+b^2-c^2)\,][\,2ab-(a^2+b^2-c^2)\,]\\&=[\,(a+b)^2-c^2\,][\,c^2-(a-b)^2\,]\\&=(a+b+c)(a+b-c)(c-a+b)(c+a-b).\end{aligned}$$

第 5 步：使用 $2p=a+b+c$，把四项分别改写成 $2p$、$2(p-c)$、$2(p-a)$、$2(p-b)$：

$$16S^2=16p(p-a)(p-b)(p-c).$$

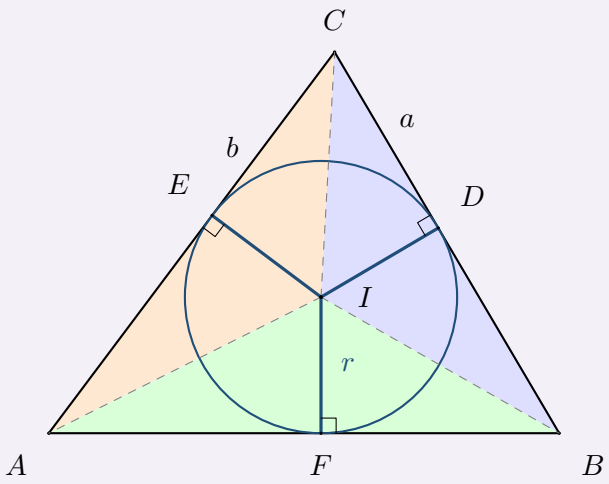
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两边除以 16，再取正平方根，

$$\boxed{S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}.$$

延伸结论的证明：为什么内切圆半径 $r=S/p$？



蓝、橙、绿三块分别以 a,b,c 为底，对应高都为 r。

连接内心 I 与 A,B,C，内心到每条边的垂直距离均为半径 r。三块小三角形面积分别为 $\frac{1}{2}ar$、$\frac{1}{2}br$、$\frac{1}{2}cr$，所以

$$S=\frac{ar+br+cr}{2}=\frac{a+b+c}{2}r=pr,\qquad \boxed{r=\frac{S}{p}}.$$

补充：这只是“面积拆成三个同高三角形”，与是否使用海伦公式无关；海伦公式负责**由三边求** S，$S=pr$ 负责**由面积与半周长求** r。

三种证明怎样选？

- **想彻底弄懂：**选证明一——只用初中勾股定理和因式分解。
- **想看到半周长差的几何来源：**选证明二——切线段 x,y,z 一眼对应 $p-a,p-b,p-c$。
- **课堂里已学余弦定理：**选证明三——是教材常见的证明路线。

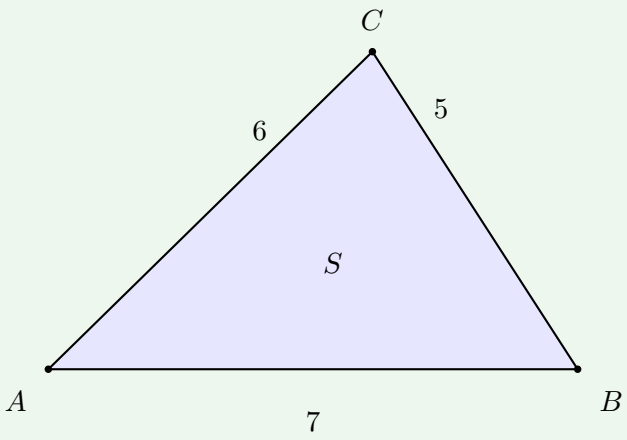
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（最基本的识别）：三边 $5,6,7$，没有高和角

题目：三角形的三边长为 $5,6,7$，求面积。



例 1：只给三边，不先求高或角，直接求阴影面积。

方法选择：三边齐全，没必要另设高。

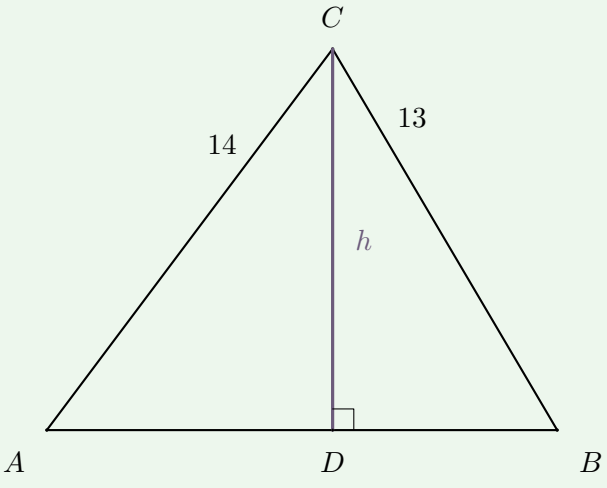
$$p=\frac{5+6+7}{2}=9,$$

$$S=\sqrt{9(9-5)(9-6)(9-7)}=\sqrt{9\cdot 4\cdot 3\cdot 2}=\boxed{6\sqrt{6}}.$$

检查：$5+6>7$，三边确实能围成三角形；答案是正数。

例 2（直接带出两个新量）：三边 $13,14,15$

题目：三角形三边长分别为 $13,14,15$，求面积、内切圆半径以及最长边上的高。



例 2：最长边 $AB=15$，它对应的高是 $CD=h$。

第一步：半周长

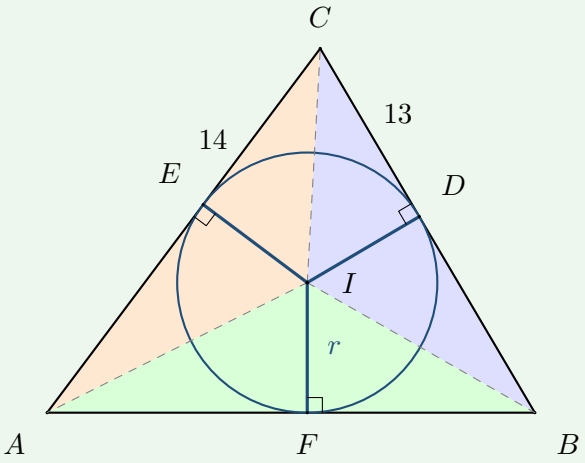
$$p=\frac{13+14+15}{2}=21.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步：面积

$$S=\sqrt{21\cdot 8\cdot 7\cdot 6}=\sqrt{7056}=\boxed{84}.$$



面积 S 已求出；三块同高面积给出 $S=pr$，再求半径。

第三步：内切圆半径

$$r=\frac{S}{p}=\frac{84}{21}=\boxed{4}.$$

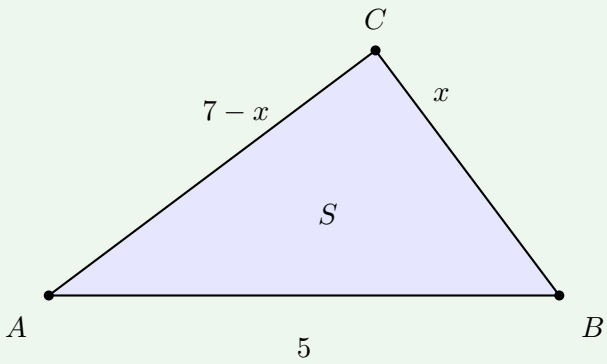
第四步：以最长边 15 为底的高

$$84=\frac{1}{2}\cdot 15\cdot h\quad\Longrightarrow\quad h=\frac{168}{15}=\boxed{\frac{56}{5}}.$$

作用：一旦面积已知，**内切圆半径和任意一边上的高**都可以直接求。

例 3（反着用）：已知面积和周长，反求两条边

题目：三角形面积为 6，周长为 12，其中一边为 5，求另外两边。



例 3：面积为 6，另两边之和为 7；图示一种满足条件的形状。

第一步：设另外两边为 x,y，把周长用上。

$$x+y=12-5=7,\quad y=7-x,\quad p=6.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

此时三边需满足三角形不等式：

$$x+5>7-x \Longrightarrow x>1, \qquad (7-x)+5>x \Longrightarrow x<6.$$

所以 $1<x<6$，并且 $y=7-x>0$。

第二步：海伦公式写成方程。

$$6^2=6(6-5)(6-x)(6-y).$$

因为 $6-y=6-(7-x)=x-1$，故

$$36=6(6-x)(x-1) \quad \Longrightarrow \quad (6-x)(x-1)=6.$$

第三步：解一元二次方程。

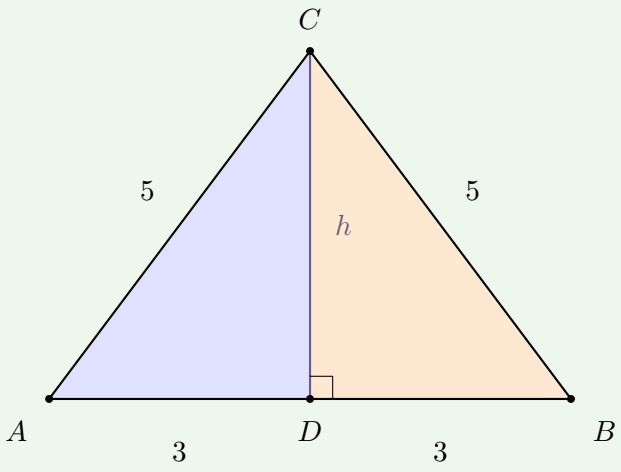
$$6x-6-x^2+x=6 \Longleftrightarrow x^2-7x+12=0 \Longleftrightarrow (x-3)(x-4)=0.$$

得 $x=3$ 或 $x=4$；分别对应 $y=4$ 或 $y=3$。两组数均满足 $1<x<6$，且由 $3^2+4^2=5^2$ 可核对面积确为 $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4=6$。

答案：另外两边为 $\boxed{3 \text{和} 4}$。

例 4（方法对照）：不是遇到三边就必须套海伦公式

题目：等腰三角形三边为 $5,5,6$，求面积。



等腰三角形的高平分底边：$AD=DB=3$，$h^2+3^2=5^2$。

方法一（初中方法，运算更直观）：底边取 6，顶点向底边作高，底边分成 3 和 3，由勾股定理

$$h=\sqrt{5^2-3^2}=4, \qquad S=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 4=\boxed{12}.$$

方法二（海伦公式核对）：

$$p=8, \quad S=\sqrt{8(8-5)(8-5)(8-6)}=\sqrt{8\cdot 3\cdot 3\cdot 2}=\boxed{12}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

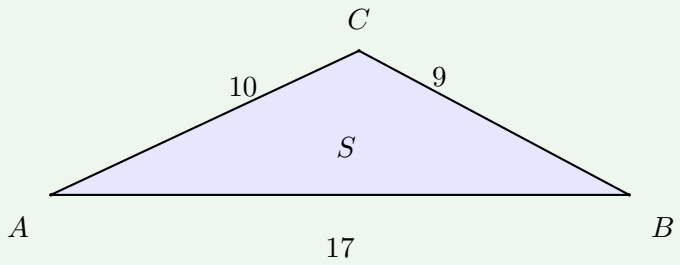
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

比较：两种都对；等腰三角形作高能立刻一分为二时，直接底乘高可能更省事。

海伦公式是一条选择，不是强制步骤。

例 5（数字大也可能很快）：三边 $9, 10, 17$

题目：求三角形面积和内切圆半径。



例 5：三角形较扁，但 $9+10>17$；$p-17=1$ 仍为正数。

第一步：检查 $9+10>17$，成立。

$$p=\frac{9+10+17}{2}=18,\quad (p-9,p-10,p-17)=(9,8,1).$$

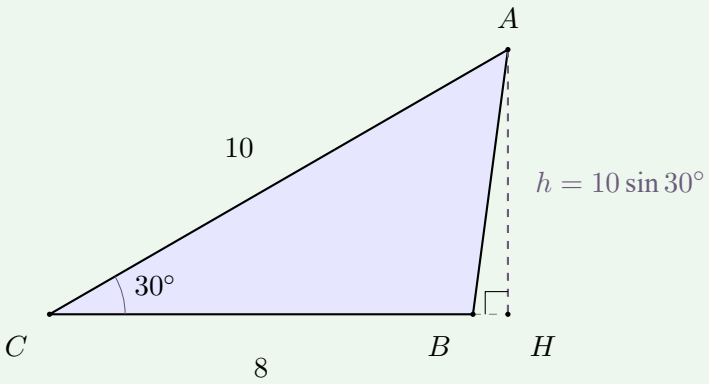
第二步：先利用整数乘积开方：

$$S=\sqrt{18\cdot 9\cdot 8\cdot 1}=\sqrt{1296}=\boxed{36},\qquad r=\frac{36}{18}=\boxed{2}.$$

观察：虽然 17 很长，但它离另外两边之和 19 很近，$p-17=1$，实际计算反而简单。

例 6（判断不要乱用）：已知两边和夹角

题目：三角形有两边长 $8, 10$，夹角为 $30°$，求面积。



已知两边及其夹角：$S=\frac{1}{2}\times 8\times 10\sin 30°$，无需先求第三边。

因为夹角已经给出，直接用高中面积公式：

$$S=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 10\cdot \sin 30°=40\cdot\frac{1}{2}=\boxed{20}.$$

为什么不先用海伦？它需要三边，如果先用余弦定理求第三边、再套海伦，计算量明显增加。

小练习（附答案）

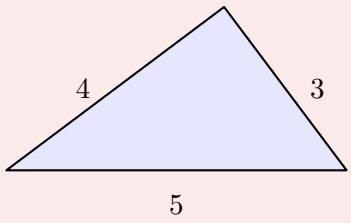
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 三边 $4,5,6$，求面积。　**答案：** $\dfrac{15\sqrt{7}}{4}$（$p=15/2$）。
2. 三边 $3,4,8$，能否用海伦公式求真实三角形面积？　**答案：不能，$3+4<8$，三边不能组成三角形。**
3. 面积 24、半周长 12，求内切圆半径。　**答案：** $r=24/12=2$（已知确有这样的三角形时）。

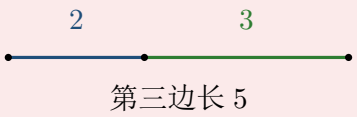
易错提醒

易错 1：把不能组成三角形的三个数硬代入。



$3+4>5$

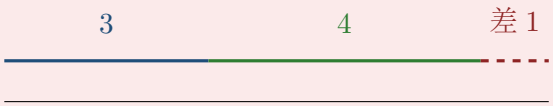
能围成三角形



第三边长 5

$2+3=5$

只能排成直线



第三边长 8

$3+4<8$：另外两段即使拉直，仍够不到第三边的两端。

如图，$3+4<8$ 时，两段即使拉直也不够长，不能围成三角形。公式不是判断三边能否组成三角形的替代品；**先检查最小两边之和是否大于最大边**。特别地，$2,3,5$ 虽然能在公式中算出 $S=0$，但这三段只能首尾排成直线，**不是真正的三角形**。

易错 2：把半周长当作周长。

$p=(a+b+c)/2$，不是 $a+b+c$。计算时先单独写一行 $p=\cdots$，后面再算 $p-a,p-b,p-c$。

易错 3：漏根号，或把面积取负值。

是 $S^2=p(p-a)(p-b)(p-c)$，因此

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}>0.$$

由于是**面积**，不取负根。

易错 4：误以为只要题目出现“三角形面积”，海伦就一定最快。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

直角三角形知道两条直角边：直接 $S=\frac{1}{2}ab$。知道两边与夹角：直接 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$。海伦公式真正适合的是**三边已知，角或高反而不方便**。

易错 5：把半周长的差写错。

例如 $p-a=\dfrac{b+c-a}{2}$；它不是 $\dfrac{a+b-c}{2}$。可用 $a=y+z, b=z+x, c=x+y$ 重新检查：$p-a=x$，其余同理。

易错 6：求内切圆半径时，和外接圆半径混淆。

$r=S/p$ 说的是**内切圆**，来自 $S=\frac{1}{2}ar+\frac{1}{2}br+\frac{1}{2}cr$。它不能随便拿来当作外接圆半径公式。

易错 7：反求边长时，只解方程，不检查有没有三角形。

面积方程有时会产生不合条件的根。必须把解代回**三边为正、两边之和大于第三边、周长及面积符合题意**三项条件中核对。

易错 8：记住公式却不理解平方差从哪里来。

在证明中出现

$$4a^2b^2-(a^2+b^2-c^2)^2$$

不要全部展开成四次多项式。直接看成 u^2-v^2，先变成两个括号，再各做一次平方差，才会得到四个边长和差。

易错 9：把证明二误认为初中方法。

证明二包含“正切两角和公式”，属于**高中三角函数**；初中阶段想独立证明海伦公式，请使用**证明一：勾股定理＋平方差**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话说明它的作用

三边确定，面积就确定。海伦公式让你在**不必求角、不必求高**的情况下，直接从三条边算面积。

使用条件 $a,b,c>0$，并且 $a+b>c$、$b+c>a$、$c+a>b$。

核心公式

$$\boxed{p=\frac{a+b+c}{2},\qquad S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}.$$

进一步可得：

$$r=\frac{S}{p},\qquad h_a=\frac{2S}{a},\qquad h_b=\frac{2S}{b},\qquad h_c=\frac{2S}{c}.$$

此处 h_a 表示以边 a 为底时对应的高，其余同理。

为什么公式里出现四个因式？

证明先得 $16S^2=(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c)$。这四项来自**两次平方差分解**；再把它们各写成 $2p$ 或 $2(p-$一边$)$，就得到海伦公式。

考场上怎样选方法？

1. **只给三边：**先验三角形不等式，再算半周长，直接代入海伦公式。
2. **已知两边及夹角：**优先用 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$。
3. **有现成的直角或很容易作出高：**优先试底乘高除以二。
4. **已知面积、周长并有未知边：**反用海伦公式列方程；最后检查三边条件。

两种特殊情形帮你记住公式

等边三角形：$a=b=c=\ell$，代入得 $S=\sqrt{3}\ell^2/4$。直角三角形：a,b 为直角边、c 为斜边，代入并用 $c^2=a^2+b^2$，得 $S=ab/2$。它们都包含在海伦公式中；算题时仍选择更省步骤的方法。

证明路径 入门：勾股定理消去高 $\to$ 平方差 $\to$ 半周长。

步骤少：内切圆分段 $x,y,z\to$ 正切两角和 $\to S=pr$。
常规：正弦面积公式 $\to$ 余弦定理 $\to$ 平方差。

简单核对例子 三边 $13,14,15$，半周长 $p=21$，面积 $S=\sqrt{21\cdot8\cdot7\cdot6}=84$，内切圆半径 $r=84/21=4$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料